

Rq: $A \in M_n(\mathbb{K})$ Pivot $\sim n^2$ op.
 div recursive $\sim n!$ op.

$$100^2 \sim 10^4$$

$$100! \sim 10^{158}$$

Aujourd'hui
 10^{18} FLOPS
 reste $10^{140.2}$.

(6)

Quelques exemples: (-38)

$$n=20$$

80 mois d'années

$$\begin{pmatrix} 5 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ -5 & -7 & -3 & 3 \\ 1 & -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

et pour quelle valeur de x
 la matrice

$$\begin{pmatrix} x+3 & -1 & 1 \\ 5 & x-3 & 1 \\ 6 & -6 & x+4 \end{pmatrix}$$

est-elle
 inversible?

III Retour sur quelques preuves

1) Interprétation matricielle du pivot de Gauss.

soit $i \neq j$ entre 1 et n et $A \in M_n(\mathbb{K})$.

• Si $\tilde{A}$ est obtenue par $L_i \leftrightarrow L_j$ dans A alors $\tilde{A} = \tilde{E}_{i,j} A$ avec
 $\tilde{E}_{i,j}$ dans In .

$$n=3$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_3} \tilde{E}_{13} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \tilde{E}_{13}^T = \tilde{E}_{13}$$

• Si $\tilde{A}$ par $L_i \leftarrow L_i + \alpha L_j$ dans A alors $\tilde{A} = P_{i,j,\alpha} A$ avec
 $P_{i,j,\alpha}$ dans In .

$$n=3 \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + \alpha L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P_{1,2,\alpha} = (P_{2,1,\alpha})^T$$

• Si $\tilde{A}$ par $L_i \leftarrow \alpha L_i$ dans A alors $\tilde{A} = M_{i,\alpha} A$ avec
 $M_{i,\alpha}$ dans In .

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow \alpha L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = M_{2,\alpha} = (M_{2,\alpha})^T$$

Prop. déjà vue:

$\forall A, \dots$

$$\det(\tilde{E}_{i,j} A) = -\det(A) = \det(\tilde{E}_{i,j}) \det(A)$$

$$\det(P_{i,j,\alpha} A) = \det(A) = \det(P_{i,j,\alpha}) \det(A)$$

$$\det(M_{i,\alpha} A) = \alpha \det A = \det(M_{i,\alpha}) \det(A)$$

On voit arriver pour des produits particuliers $(\det(AB) = \det(A) \det(B))$

(7) $(F_{ij}, P_{ij}, M_{ij})_{i,j=1}^n$

Corollaire: Si $Q_1 \dots Q_m$ sont des matrices d'op. élémentaires sur les lignes $\det(Q_1 \dots Q_m) = \det(Q_1) \dots \det(Q_m)$
 $\det(Q_1 \dots Q_m A) = \det(Q_1) \dots \det(Q_m) \det A$

2) Preuve pour le produit.

Soient $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. Si A n'est pas inversible alors

- $A \times B$ pas inversible $0 = \det(AB)$
- $\det(A) = 0$ donc $0 = 0 \times \det B$.

Si A est inversible alors on peut réduire A^{-1} par des matrices $Q_1, \dots, Q_m$:

$$Q_1 \dots Q_m A^{-1} = I_n. \text{ soit encore } Q_1 \dots Q_m = A$$

et donc

$$\det(AB) = \det(Q_1 \dots Q_m B) = \underbrace{\det(Q_1) \dots \det(Q_m)}_{\det A} \det B = \det A \det B!$$

Rem.

$Q_k = \tilde{E}_{ij}$	$Q_k^{-1} = \tilde{E}_{ij}$	et $Q_i^T = \tilde{E}_{ij}$ $P_{ij,a}^T = P_{ji,a}$ $M_{ij,a}^T = M_{ij,a}$	} $\tilde{A} \det.$
$Q = P_{ij,a}$	$Q^{-1} = P_{ji,-a}$		
$Q = M_{ij,a}$	$Q^{-1} = M_{ij, \frac{1}{a}}$		

3) Preuve pour la transposée.

Si A n'est pas inversible, A^T non plus donc $\det A^T = \det A = 0$

• Sinon $A = Q_1 \dots Q_m$.
 $A^T = Q_m^T \dots Q_1^T$ et $\det Q_i^T = \det Q_i$

4) Preuve sur les développements.

Quitté à transposer on peut regarder les colonnes et quitté à échanger on peut simplement regarder sur la colonne 1 pour s'en convaincre.

$$C_1 = a_{11} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + a_{21} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + a_{n1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n a_{i,1} e_i$$

Par linéarité / à la première colonne

Ex:

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= a_{1,1} \begin{vmatrix} A & | & C_2 \dots C_n \\ \hline 0 & & \end{vmatrix} + \dots + a_{i,1} \begin{vmatrix} 0 & \dots & 0 & -0 & 0 & \dots & 0 \\ \hline & & & & & & \end{vmatrix} C_2 \dots C_n + \dots + a_{n,1} \begin{vmatrix} 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \hline & & & & & & \end{vmatrix} C_2 \dots C_n \\
 &= a_{1,1} \begin{vmatrix} 1 & & L'_1 \\ 0 & & \vdots \\ 0 & & L'_n \end{vmatrix} + \dots + a_{i,1} \begin{vmatrix} 0 & & L'_1 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & & L'_i \end{vmatrix} + \dots + a_{n,1} \begin{vmatrix} 0 & & L'_1 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & & L'_{n-1} \end{vmatrix} \\
 &= a_{1,1} \begin{vmatrix} 1 & & L'_1 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & & A_{11} \end{vmatrix} + \dots + (-1)^{i+1} \begin{vmatrix} 1 & & L'_i \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & & L'_{i-1} \end{vmatrix} + a_{n,1} (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} 1 & & L'_n \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & & L'_{n-1} \end{vmatrix} \\
 &= \sum_{i=1}^n a_{i,1} (-1)^{i+1} \begin{vmatrix} 1 & & L'_i \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & & \hat{A}_{i,1} \end{vmatrix} \quad \text{Pivot} \\
 &= \sum_{i=1}^n a_{i,1} (-1)^{i+1} \det \hat{A}_{i,1}
 \end{aligned}$$

QED !

IV Application du déterminant.

1) Déterminant par bloc.

Pte: Si $n = p + q$ et qu'une matrice M s'écrit:

$$M = \begin{pmatrix} p & q \\ A & B \\ \hline 0 & C \end{pmatrix} \text{ alors } \det M = \det A \times \det C.$$

Idee de la demonstration =

$$M = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}^{M'} \cdot \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & I_q \end{pmatrix}^{M''}$$

et pour chacune de ces matrices, en dev. soit p fois par rapport aux premières colonnes, soit q fois par rapport aux dernières lignes, on trouve $\det M' = \det C$ et $\det M'' = \det A$.

Cela se généralise à des matrices diagonales par bloc. plus de 2 blocs et à des matrices diag. par bloc.

Remarques: Ce type de matrice apparaît comme Mat f $\{b_1, \dots, b_n\}$

si Vect. $\{b_1, \dots, b_p\}$ stable par $f \in \mathcal{L}(E)$.

2) Inverse et systèmes de Cramer.

Les formules suivantes n'ont pas d'utilité sur machine mais fournissent une formule théorique pour l'inverse d'une matrice et certains systèmes.

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$, on appelle comatrice de A la matrice $B = \text{Com } A$ dont les coefficients b_{ij} valent $(\det \hat{A}_{ij}) \times (-1)^{i+j}$ appelé cofacteur.

Pte : $A \times (\text{Com } A)^T = (\det A) \times I_n = (\text{Com } A)^T \times A$

(Preuve basée sur les formules de développement.)

En particulier si $A \in GL_n(\mathbb{K})$,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \times (\text{Com } A)^T$$

En dimension 2 : Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ inversible, ie $\det A = ad - bc \neq 0$

alors $\text{Com } A = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ $(\text{Com } A)^T = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$

et $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{d}{ad-bc} & -\frac{b}{ad-bc} \\ -\frac{c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{pmatrix}$

Th : Si $A \in GL_n(\mathbb{K})$, Alors le système $AX = B$ ($x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$)

admet une unique solution dont les coordonnées sont

$x_k = \frac{\Delta_k}{\det A}$ ou Δ_k est le déterminant de la matrice obtenue en remplaçant la colonne k de A par le vecteur colonne B .

3) Hyperplans Soient $(n-1)$ vecteurs de $\mathbb{K}^n$ formant une famille libre. Ils engendrent un hyperplan H de $\mathbb{K}^n$ (dimension $n-1$).

Alors $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ alors

$x \in H \Leftrightarrow \det(v_1, \dots, v_{n-1}, \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}) = 0$ c'est l'équation cartésienne de l'hyperplan!

Ex : dans $\mathbb{R}^3$ $H = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ a pour équation cartésienne

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & x \\ 0 & 2 & y \\ 0 & 1 & z \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2 & y \\ 1 & z \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 2z - y = 0.$$

4) Rg d'une famille de vecteurs.

Soit E un $\mathbb{K}$ ev de dimension n , $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base de E et $\tilde{F} = \{f_1, \dots, f_r\}$ une famille de vecteurs de E .

Si $A = \text{Mat}_B \tilde{F}$ un déterminant de dimension k extrait de A est le déterminant d'une matrice obtenue à partir de A en se restreignant à k lignes et k colonnes au choix.

Pré : le rg de $\tilde{F}$, i.e. le rang de la matrice A , est le nombre k maximal pour lequel on peut extraire un déterminant non nul de A .

* Si on a un déterminant de dim $k \neq 0$ alors $\text{rg } A \geq k$.

Ex : $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ on a déjà vu $\det A = 0$ donc

$\text{rg } A < 3$ mais $\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2$ donc $\text{rg } A \geq 2$.

et $\text{rg } A = 2$.

Attention si on extrait : col. 1, 3 et ligne 1, 3 on

$$\text{a } \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$